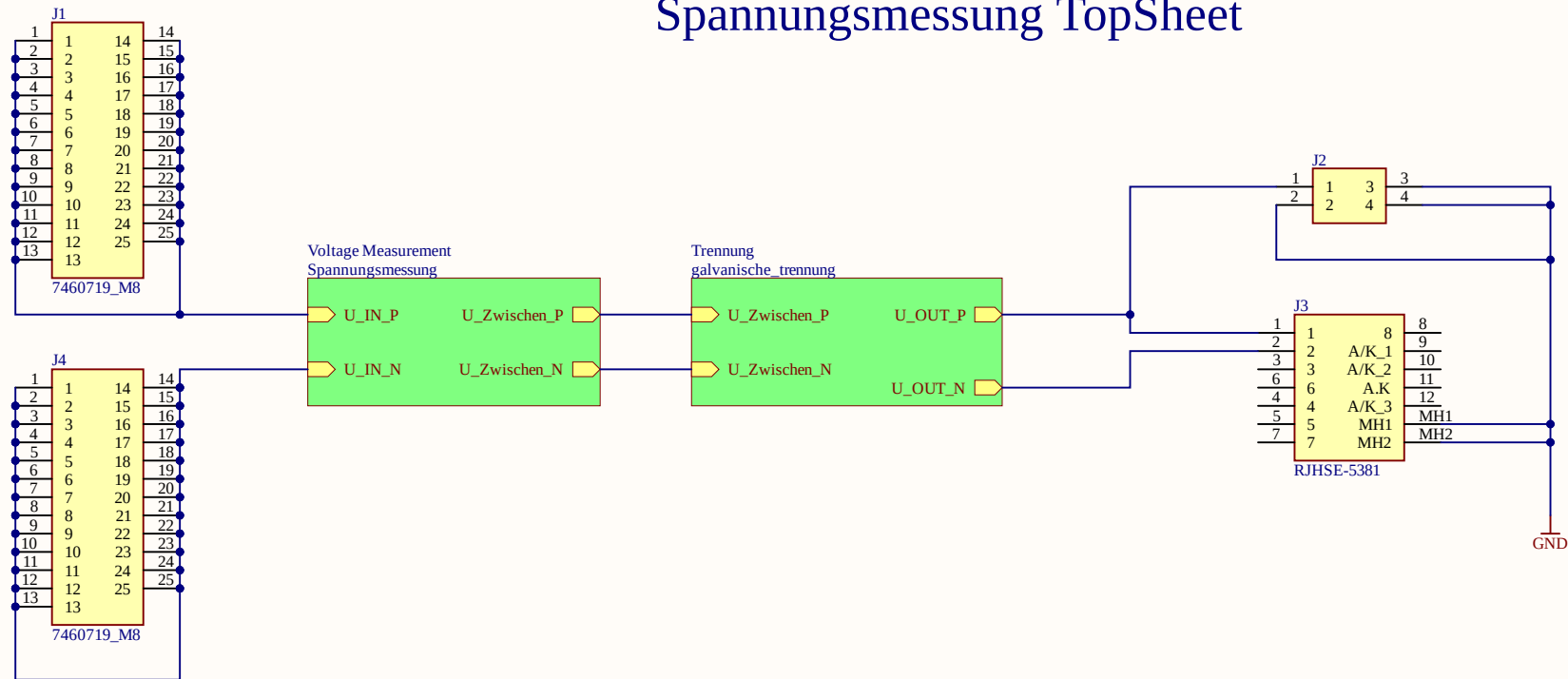


Spannungsmessung TopSheet



Eckdaten:

$\hat{u} = 7500 \text{ V}$
 $\hat{i} = 141 \text{ A}$

$f_{\text{grundwelle}} = 86 \text{ kHz}$
 Ziel: Messen von Oberwellen bis 860 kHz

Spannungswandlung
 Power_Supply_HV

Spannungsversorgung für HV-Seite
 -> vor galvanischer Trennung

Spannungswandlung
 Power_Supply_LV

Spannungsversorgung für LV-Seite
 -> nach galvanischer Trennung

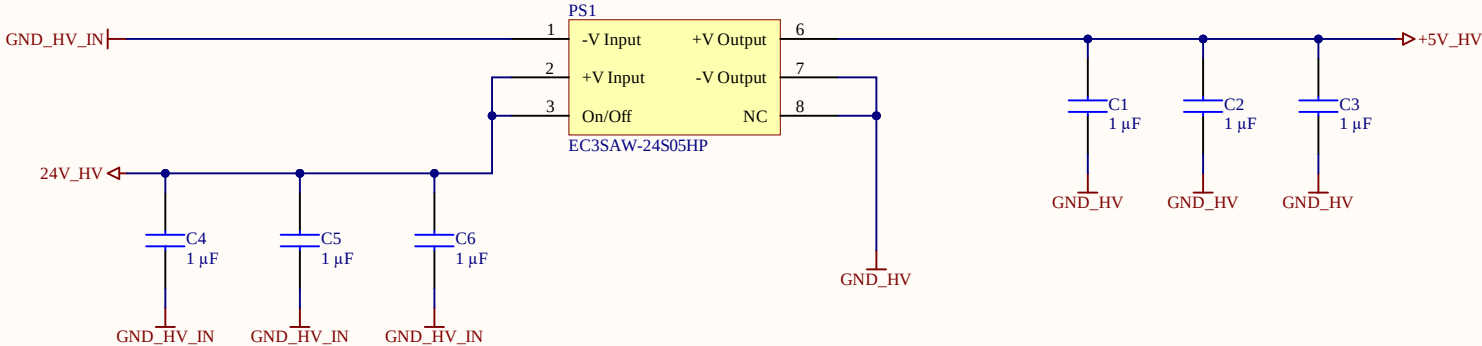
Title TopSheet.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY	
Size: A4	Revision:		
Date: 03.02.2023	Time: 15:01:15	Sheet 1 of 5	Author:
Project: Projekt_Spannungsmessung.PrjPcb			



Spannungsversorgung vor galv. Trennung

J5
1 → 24V_HV
FCR7350R, PCB mount 4mm jack, RED

J6
1 → GND_HV_IN
FCR7350B, PCB mount 4mm jack, BLACK

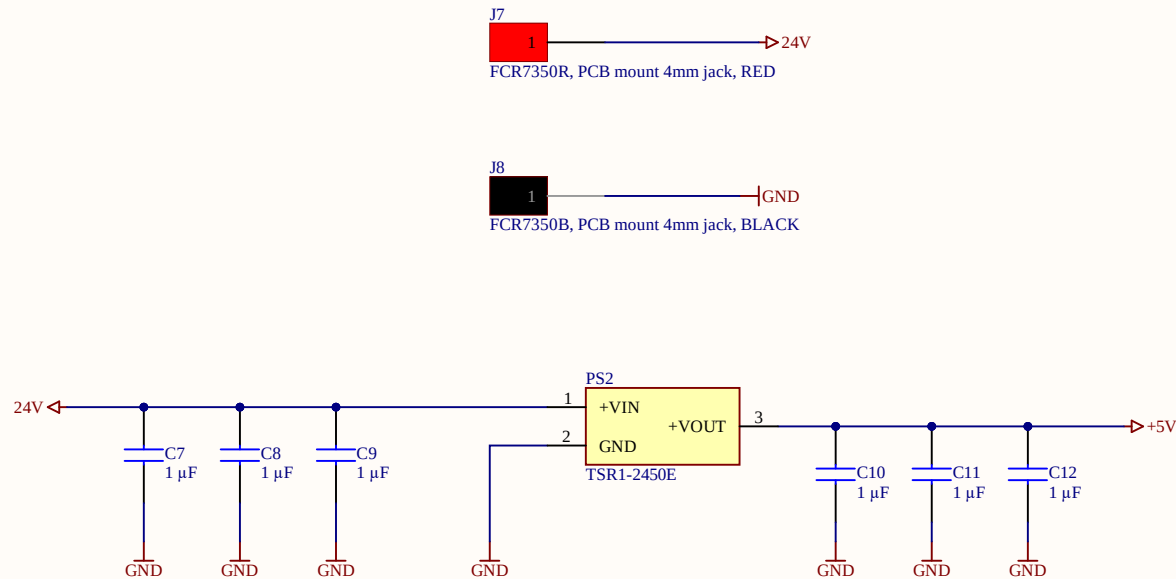


Spannungsversorgung für "HV"-Seite (HV: vor galvanischer Trennung durch IC1)
PS2: Power-Supply Baustein, 24 V IN, + 5 V OUT

Title Power_Supply_HV.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY	
Size: A4	Revision:		
Date: 03.02.2023	Time: 15:01:16	Sheet 2 of 5	Author:
Project: Projekt_Spannungsmessung.PrjPcb			



Spannungsversorgung nach galv. Trennung

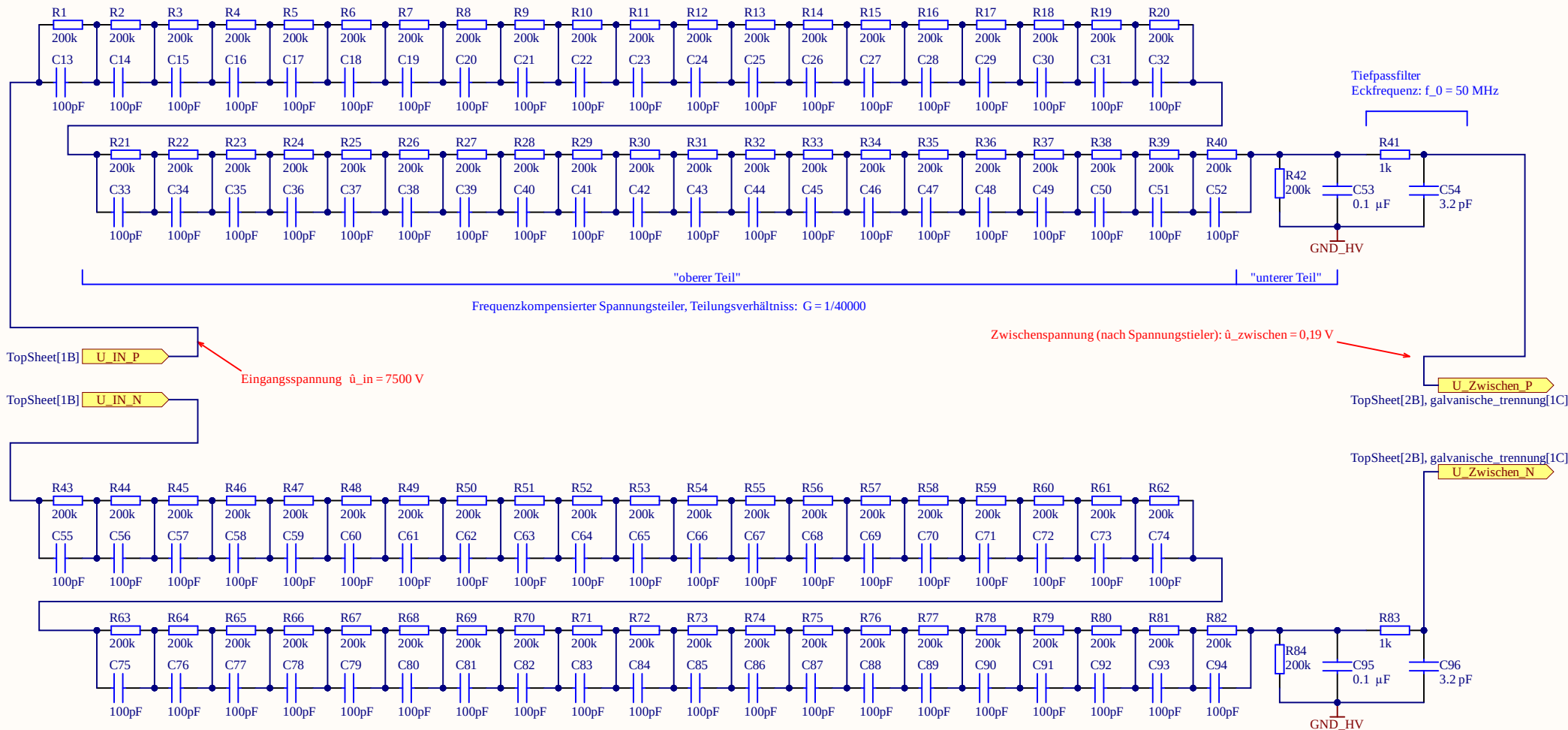


Spannungsversorgung für die "LV"-Seite (LV: nach galvanischer Trennung durch IC1)

Title Power_Supply_LV.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY	
Size: A4	Revision:		
Date: 03.02.2023	Time: 15:01:16	Sheet 3 of 5	Author:
Project: Projekt_Spannungsmessung.PrjPcb			



Spannungsmessung



Frequenzkompensierter Spannungsteiler, Teilungsverhältnis: $G = 1/40000$

Zwischenspannung (nach Spannungsteiler): $\hat{u}_{\text{zwischen}} = 0,19 \text{ V}$

Frequenzkompensierter Spannungsteiler:

Eckdaten: $U_{\text{IN}} = 8000 \text{ V}$
 $U_{\text{zwischen}} = 0,19 \text{ V}$
 $U_{\text{out}} = 1,53 \text{ V}$

$$R_1 \cdot C_1 = R_2 \cdot C_2$$

oberer Teil: $R1_{\text{ges}} = \text{MOhms}$
 $C1_{\text{ges}} = 2,5 \text{ pF}$

unterer Teil: $R2_{\text{ges}} = 200 \text{ Ohm}$
 $C2_{\text{ges}} = 100000 \text{ pF} = 1 \mu\text{F}$

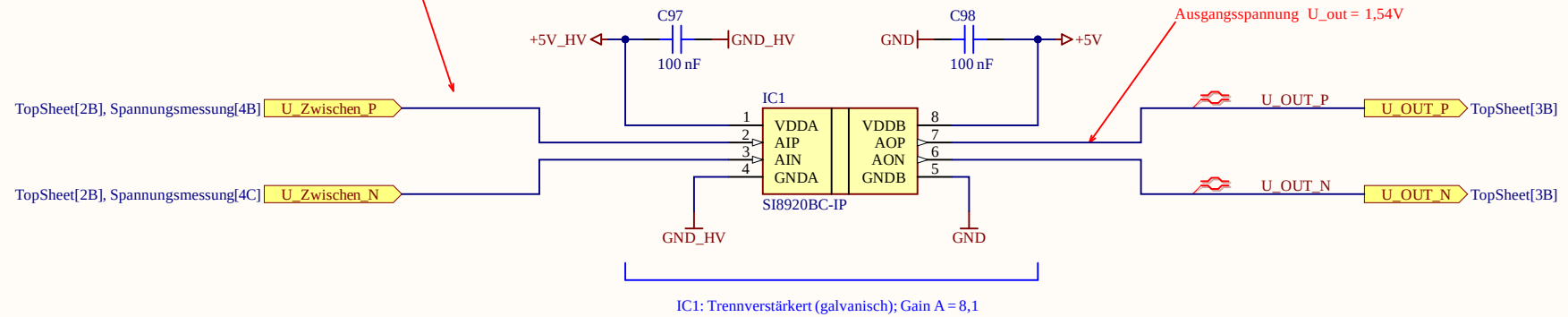
--> Teilungsverhältnis: $G = 1/40000$

Title Spannungsmessung.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY	
Size: A4	Revision:		
Date: 03.02.2023	Time: 15:01:16	Sheet 4 of 5	Author:
Project: Projekt_Spannungsmessung.PrjPcb			



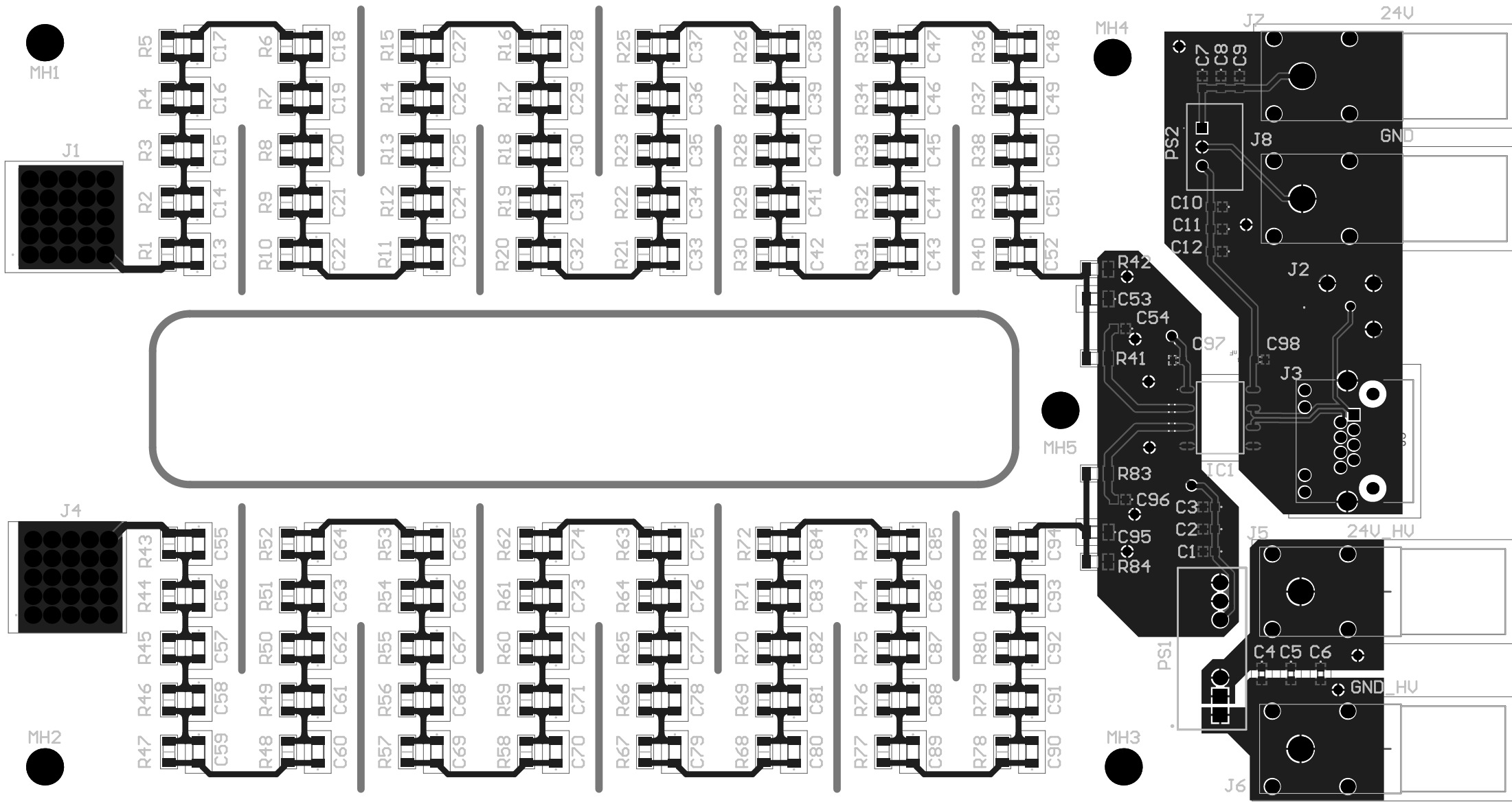
Galvanische Trennung

Zwischenspannung (nach Spannungsteiler): $U_{\text{zwischen}} = 0,19 \text{ V}$



Title: galvanische_trennung.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY		
Size: A4	Revision:			
Date: 03.02.2023	Time: 15:01:17	Sheet 5 of 5	Author:	
Project: Projekt_Spannungsmessung.PrjPcb				





Board Stack Report